

## I-9 Champ scalaire et champ vectoriel

### c. Notion de Champ

#### Définition :

En physique, un champ est l'ensemble des valeurs d'une grandeur physique qui peuvent être attribuées aux points de l'espace à l'instant  $t$ . Il peut être scalaire ou vectoriel. A chaque point de l'espace est associée une seule valeur de cette grandeur.

#### i. Champ scalaire

##### Définition :

Un champ scalaire est un champ dont la valeur attribuée à chaque point de l'espace est associée à une grandeur physique indépendante de la direction. Analytiquement, elle est représentée par une fonction scalaire. Dans le cas général cette fonction est à plusieurs variables, telle que :  $f(x,y,z)$ . Schématiquement, elle est représentée par un dégradé de couleurs, où on représente par le rouge les valeurs les plus élevées et par le bleu les valeurs les plus basses (Ex : champ de température). Elle peut être aussi schématisée par des lignes des valeurs constantes de la grandeur (ex : champ de pression).

##### Exemple :

##### Champ de température :

La figure I-1 représente un champ de température sur la surface de la terre entre  $-25$  et  $45$  °C . La représentation du champ ici est basée sur les couleurs.

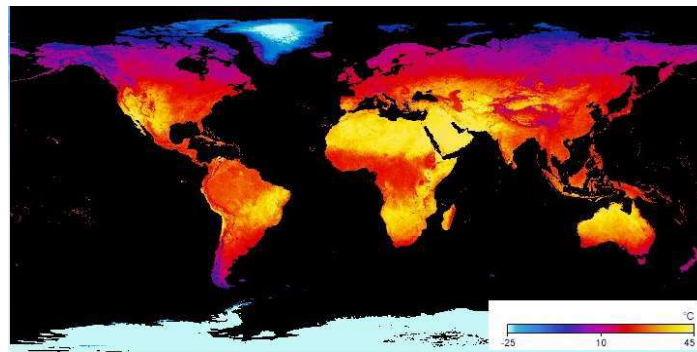


Figure I.1 Champ de température sur la surface de la terre

##### Champ de pression atmosphérique

La figure I-2 montre une distribution de la pression atmosphérique sur la région de l'Europe. Les lignes continues sont des lignes de pression constante (isobares) de la météo. Les chiffres sur chaque ligne indiquent la hauteur, par rapport à la surface de la mer, sur laquelle l'isobare est considérée.

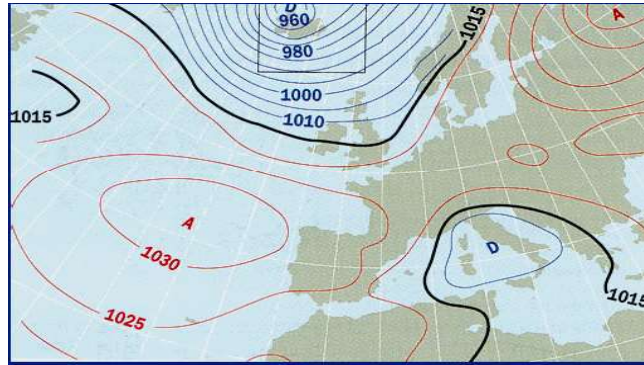


Figure I.2 Distribution de la pression atmosphérique sur la région de l'Europe via les isobares

(<http://eduscol.education.fr/obter/applied/circula/theme/images/pression.gif>)

## ii. Champ vectoriel

### Définition :

Un champ vectoriel est un champ dont la valeur attribuée à chaque point de l'espace est associée à une grandeur physique, pour laquelle la direction est une propriété fondamentale. Analytiquement, elle est représentée par une fonction vectorielle. Dans le cas général cette fonction est à plusieurs variables, telle que  $\vec{F}(x, y, z)$ . Schématiquement, elle est représentée par de petits vecteurs aux points juxtaposés de l'espace.

### Exemple :

La figure I.3 montre le champ de vitesse de l'air autour d'une aile d'avion, il est représenté avec des petites flèches plus ou moins longues, proportionnelles à la vitesse et orientées dans le sens de l'écoulement (ici dans le référentiel du sol)

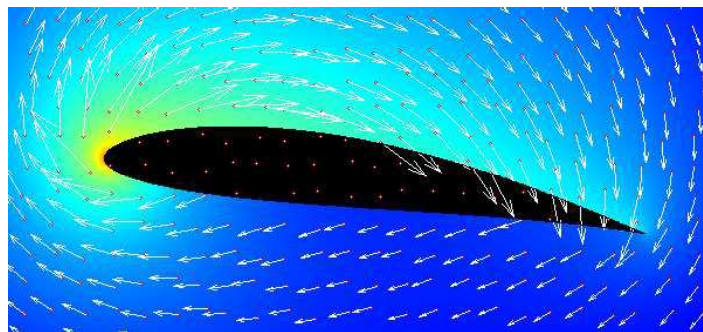


Figure I.3 Champ de vecteur vitesse de l'air autour d'une aile d'avion

([https://sciencetonnante.files.wordpress.com/2014/03/champ\\_vitesse.png](https://sciencetonnante.files.wordpress.com/2014/03/champ_vitesse.png))

## I-10 Angle solide

### Définition :

L'angle solide est l'extension naturelle du sens de l'angle plan. Si ce dernier est défini par la longueur de l'arc du cercle limité par deux demi droites, l'angle solide est défini, dans

l'espace, comme l'angle sous lequel on voit une surface  $S$  distante de  $r$  d'un point d'observation  $O$  ( voir figure I-4).

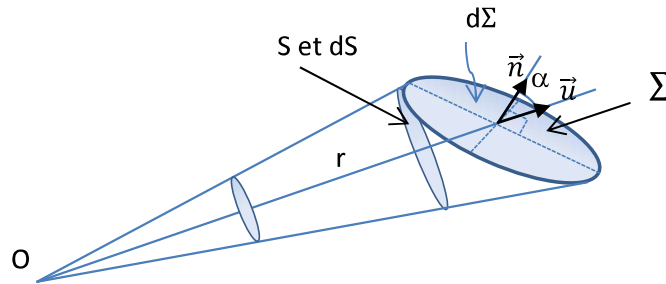


Figure I-4 Angle solide

$\vec{n}$  et  $\vec{u}$  deux vecteurs unitaires,  $\vec{dS}$  vecteur de surface élémentaire :  $\vec{dS} = ds \vec{n}$

Mesure de l'angle solide :

L'angle solide est notée généralement par  $\Omega$ . Sa mesure est donnée comme suit:

$$\Omega = \frac{S}{r^2}$$

L'angle solide élémentaire est donné par :

$$d\Omega = \frac{dS}{r^2}$$

et si la surface est inclinée comme le montre la figure I-4, alors :

$$d\Omega = \frac{\vec{dS} \cdot \vec{u}}{r^2} = \frac{dS \vec{n} \cdot \vec{u}}{r^2} = \frac{dS \cdot \cos(\theta)}{r^2}$$

$\vec{dS}$  est une surface élémentaire orientée de la surface  $\Sigma$

Et une surface étendue est donc vue d'un point  $O$  par l'intégration de l'angle solide élémentaire:

$$\Omega = \iint d\Omega$$

L'unité de l'angle solide est le stéradian. Il est noté : sr

Depuis un point  $O$  (le centre d'une sphère de rayon  $r$ ), on peut « voir » toute la surface de celle-ci sous un angle solide  $\Omega = \frac{4\pi \cdot r^2}{r^2} = 4\pi$  (sr). Pour voir tout l'espace, on aura besoin donc d'un angle solide de  $4\pi$  steradians.

## I-11 Opérateurs

### a. Opérateur « Nabla »

Le Nabla est défini en :

- En coordonnées cartésiennes par :  $\vec{\nabla} = \frac{\partial}{\partial x} \vec{i} + \frac{\partial}{\partial y} \vec{j} + \frac{\partial}{\partial z} \vec{k}$
- En coordonnées cylindriques par :  $\vec{\nabla} = \frac{\partial}{\partial r} \vec{U}_r + \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial \theta} \vec{U}_\theta + \frac{\partial}{\partial z} \vec{k}$
- En coordonnées sphériques par :  $\vec{\nabla} = \frac{\partial}{\partial r} \vec{U}_r + \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial \theta} \vec{U}_\theta + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \varphi} \vec{U}_\varphi$

## b. Opérateur gradient

Le gradient d'une fonction  $f(x, y, z)$  est une fonction vectorielle de  $x, y$  et  $z$  qui donne sa variation par rapport à ces variables. Il est noté par :  $\overrightarrow{\text{grad}} f$  et est donné, en coordonnées cartésiennes, par l'expression :

$$\overrightarrow{\text{grad}} f(x, y, z) = \frac{\partial f(x, y, z)}{\partial x} \vec{i} + \frac{\partial f(x, y, z)}{\partial y} \vec{j} + \frac{\partial f(x, y, z)}{\partial z} \vec{k}$$

En physique,  $f(x, y, z)$  et  $\overrightarrow{\text{grad}} f(x, y, z)$  sont deux grandeurs (ou champs): scalaire et vectorielle respectivement. A titre d'exemple la fonction  $f(x, y, z)$  peut-être la distribution de la température :

$$f(x, y, z) = T(x, y, z)$$

En utilisant l'opérateur Nabla l'expression du gradient est :  $\overrightarrow{\text{grad}} f(x, y, z) = \vec{\nabla} f$

### Quelques propriétés :

Le gradient d'une fonction à plusieurs variables :

- Est orienté dans le sens des valeurs croissantes de la fonction ;
- Indique la direction de variation la plus rapide de la fonction ;
- Indépendant du repère choisit.

### Expression du gradient dans le :

- Système de coordonnées cylindriques :

$$\overrightarrow{\text{grad}} f(r, \theta, z) = \frac{\partial f(r, \theta, z)}{\partial r} \vec{U}_r + \frac{1}{r} \frac{\partial f(r, \theta, z)}{\partial \theta} \vec{U}_\theta + \frac{\partial f(r, \theta, z)}{\partial z} \vec{k}$$

$r, \theta$  et  $z$  sont les coordonnées cylindriques ;

$\vec{U}_r, \vec{U}_\theta$  et  $\vec{k}$  : Vecteurs unitaires du système de coordonnées cylindriques.

- Système de coordonnées sphériques :

$$\overrightarrow{\text{grad}} f(r, \theta, \varphi) = \frac{\partial f(r, \theta, \varphi)}{\partial r} \vec{U}_r + \frac{1}{r} \frac{\partial f(r, \theta, \varphi)}{\partial \theta} \vec{U}_\theta + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial f(r, \theta, \varphi)}{\partial \varphi} \vec{U}_\varphi$$

$\vec{U}_r, \vec{U}_\theta$  et  $\vec{U}_\varphi$  : Vecteurs unitaires du système de coordonnées sphériques.

### c. Opérateur divergence

Soit une grandeur vectorielle dépendant de  $x, y$  et  $z$ , notée  $\vec{A}(x, y, z)$ .

Alors,  $\vec{A}(x, y, z) = A_x(x, y, z)\vec{i} + A_y(x, y, z)\vec{j} + A_z(x, y, z)\vec{k}$

Dorénavant, on écrit :  $\vec{A}(x, y, z) = A_x\vec{i} + A_y\vec{j} + A_z\vec{k}$  sachant qu'implicitement  $A_x, A_y$  et  $A_z$  sont des fonctions de  $x, y$  et  $z$ .

On appelle divergence du vecteur  $\vec{A}(x, y, z)$  le scalaire :

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{A} = \frac{\partial A_x}{\partial x} + \frac{\partial A_y}{\partial y} + \frac{\partial A_z}{\partial z}$$

On note :  $\text{div}\vec{A} = \vec{\nabla} \cdot \vec{A}$

L'opérateur  $\text{div}\vec{A}$  est défini en :

- Coordonnées cylindrique par :  $\frac{1}{r} \frac{\partial r A_r}{\partial r} + \frac{1}{r} \frac{\partial A_\theta}{\partial \theta} + \frac{\partial A_z}{\partial z}$
- Coordonnées sphériques par :  $\frac{1}{r^2} \frac{\partial (r^2 A_r)}{\partial r} + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial (A_\theta \sin \theta)}{\partial \theta} + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial A_\phi}{\partial \phi}$

### d. Opérateur rotationnel

Soit un champ de vecteurs  $\vec{A}(x, y, z) = A_x\vec{i} + A_y\vec{j} + A_z\vec{k}$ . On appelle rotationnel du vecteur  $\vec{A}$  le produit vectoriel :

$$\vec{\text{Rot}}\vec{A} = \vec{\nabla} \wedge \vec{A} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ A_x & A_y & A_z \end{vmatrix} = \left( \frac{\partial A_z}{\partial y} - \frac{\partial A_y}{\partial z} \right) \vec{i} + \left( \frac{\partial A_x}{\partial z} - \frac{\partial A_z}{\partial x} \right) \vec{j} + \left( \frac{\partial A_y}{\partial x} - \frac{\partial A_x}{\partial y} \right) \vec{k} \gg$$

- Le rotationnel est indépendant du choix du système de coordonnées.
- La condition nécessaire est suffisante pour qu'un champ de vecteur  $\vec{A}$  dérive d'un potentiel scalaire  $U(x, y, z)$ , est que son rotationnel soit nul.

$$\vec{\text{Rot}}\vec{A} = \vec{\text{Rot}}(-\vec{\text{grad}}U) = \vec{\nabla} \wedge (-\vec{\nabla}U) = \vec{0}$$

Le rotationnel est défini :

- En coordonnées cylindriques par :

$$\overrightarrow{Rot\vec{A}} = \overrightarrow{\nabla} \wedge \vec{A} = \left(\frac{1}{r} \frac{\partial A_z}{\partial \theta} - \frac{\partial A_\theta}{\partial z}\right) \overrightarrow{U_r} + \left(\frac{\partial A_r}{\partial z} - \frac{\partial A_z}{\partial r}\right) \overrightarrow{U_\theta} + \frac{1}{r} \left(\frac{\partial(rA_\theta)}{\partial r} - \frac{\partial A_r}{\partial \theta}\right) \vec{k}$$

En coordonnées sphériques par :

$$\overrightarrow{Rot\vec{A}} = \overrightarrow{\nabla} \wedge \vec{A} = \frac{1}{r \sin \theta} \left( \frac{\partial A_\varphi \sin \theta}{\partial \theta} - \frac{\partial A_\theta}{\partial \varphi} \right) \overrightarrow{U_r} + \left( \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial A_r}{\partial \varphi} - \frac{1}{r} \frac{\partial r A_\varphi}{\partial r} \right) \overrightarrow{U_\theta} + \frac{1}{r} \left( \frac{\partial(r A_\theta)}{\partial r} - \frac{\partial A_r}{\partial \theta} \right) \overrightarrow{U_\varphi}$$

## e. Opérateur Laplacien

### ■ Laplacien d'un vecteur

On appelle Laplacien d'un vecteur  $\vec{A}$  le vecteur :

$$\Delta \vec{A} = \Delta A_x \vec{i} + \Delta A_y \vec{j} + \Delta A_z \vec{k}$$

Avec  $\Delta$  est un nouvel opérateur défini en coordonnées cartésiennes par :

$$\Delta = \overrightarrow{\nabla} \cdot \overrightarrow{\nabla} = \nabla^2 = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}$$

- En coordonnées cylindriques :
- En coordonnées sphériques :

### ■ Laplacien d'un scalaire $\Delta U$

$$\Delta U = \text{div}(\overrightarrow{grad} U) = \overrightarrow{\nabla} \cdot \overrightarrow{\nabla} U = \overrightarrow{\nabla} \cdot (\overrightarrow{\nabla} U) = \nabla^2 U = \frac{\partial^2 U}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 U}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 U}{\partial z^2}$$

- En coordonnées cylindriques :  $\Delta U = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left( r \frac{\partial U}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 U}{\partial \theta^2} + \frac{\partial^2 U}{\partial z^2}$
- En coordonnées sphériques :  $\Delta U = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} (r^2 \frac{\partial U}{\partial r}) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2 U}{\partial \varphi^2} + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} (\sin \theta \frac{\partial U}{\partial \theta})$

## f. Théorème de Stokes et d'Ostrogradsky

On considère un volume  $V$  délimité par une surface fermée  $S$  et un champ de vecteur arbitraire  $\vec{A}$  de composantes à dérivées continues. Le théorème d'Ostrogradsky se résume en :

$$\int_S \vec{A} \cdot d\vec{S} = \int_V \overrightarrow{\nabla} \cdot \vec{A} dV$$

## I-12 Intégrales multiples

Si l'intégral simple s'applique lorsque les fonctions à intégrer sont des fonctions à une seule variable, les intégrales multiples s'appliquent lorsque les fonctions en question sont de plusieurs variables.

### a. Intégrales double et triple

L'intégrale double de la fonction  $f(x,y)$  sur un domaine  $D$  est noté :  $\iint_D f(x,y) dx dy$

L'intégrale triple de la fonction  $f(x,y,z)$  sur un domaine  $D$  est noté :  $\iiint_D f(x,y,z) dx dy dz$

#### Propriété de linéarité :

- $\iint_D C \cdot f(x,y) dx dy = C \cdot \iint_D f(x,y) dx dy$  ;
- $\iint_D [f(x,y) + g(x,y)] dx dy = \iint_D f(x,y) dx dy + \iint_D g(x,y) dx dy$
- Si  $D = D_1 + D_2$  :  $\iint_D f(x,y) dx dy = \iint_{D_1} f(x,y) dx dy + \iint_{D_2} f(x,y) dx dy$

Ces propriétés sont aussi valables pour l'intégrale triple.

#### Calculs des intégrales doubles et triples par réduction à l'intégrale simple :

##### Cas de l'intégrales double :

On se base dans cette section sur des exemples pour rappeler le lecteur comment réduire à l'intégrale simple des intégrales doubles et triples. Pour plus d'information, le lecteur peut se référer aux hypothèses du critère de Lebesgue et à l'énoncé du théorème de Fubini, sur lesquels se base l'exemple suivant.

Soit un domaine simple  $D$  de  $\mathbb{R}^2$  délimité par les courbes  $C_1$  et  $C_2$  (définis par deux fonctions  $g(x)$  et  $h(x)$ ) et par les verticales  $C_4$  et  $C_2$  donnés sur la figure I.5.

L'intégrale d'une fonction continue  $f(x,y)$  sur ce domaine est :

$$\iint_D f(x,y) dx dy = \int_a^b \left( \int_{g(x)}^{h(x)} f(x,y) dy \right) dx$$

**Application :** Calculer l'intégrale d'une fonction

$f(x,y) = \frac{1}{2}x + y$  ; sachant que le domaine d'intégration  $D$  est défini par :

$$\frac{1}{2}x \leq y \leq 1 \text{ et } 0 \leq x \leq 0.5.$$

$$\text{Solution : } \iint f(x,y) dx dy = \int_0^{0.5} \left( \int_{\frac{1}{2}x}^1 \left( \frac{1}{2}x + y \right) dy \right) dx = \int_0^{0.5} \left[ \frac{1}{2}x \cdot y + \frac{1}{2}y^2 \right]_{\frac{1}{2}x}^1 dx =$$

$$\int_0^{0.5} \left( \left( \frac{1}{2}x + \frac{1}{2} \right) - \left( \frac{1}{2}x \cdot \left( \frac{1}{2}x \right) + \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2}x \right)^2 \right) \right) dx = \int_0^{0.5} \left( \frac{1}{2}x + \frac{1}{2} - \frac{1}{4}x^2 - \frac{1}{8}x^2 \right) dx =$$

$$\int_0^{0.5} \left( -\frac{3}{8}x^2 + \frac{1}{2}x + \frac{1}{2} \right) dx = -\frac{3}{8} \cdot \frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{4}x^2 + \frac{1}{2}x \Big|_0^{0.5} = \frac{1}{4} + \frac{1}{16} - \frac{1}{64} = \frac{19}{64}$$

##### Cas de l'intégrale triple :

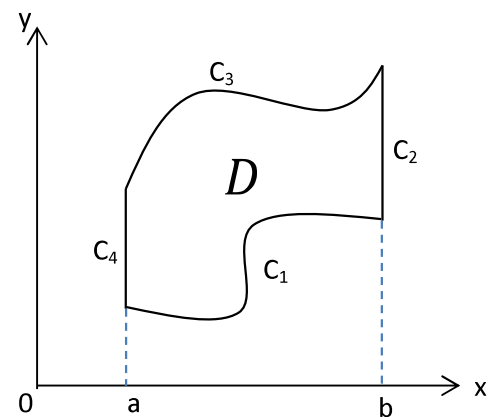


Figure I-5 Exemple d'un domaine d'intégration  $D$  de  $\mathbb{R}^2$

Soit un domaine simple  $T$  de  $R^3$  défini par :

$$a(x, y) < z < b(x, y); g(x) < y < h(x); a < x < b$$

L'intégrale d'une fonction continue  $f(x, y)$  sur ce domaine est :

$$\iiint_T f(x, y, z) dx dy dz = \int_a^b \left( \int_{g(x)}^{h(x)} \left( \int_{a(x,y)}^{b(x,y)} f(x, y, z) dz \right) dy \right) dx$$

### Exemple :

Calculer l'intégrale triple  $I$  de la fonction  $f(x, y, z) = x \cdot y \cdot z$  dans un volume  $V$  délimité par les plans :  $\begin{cases} x = 0 \\ x = 1 \end{cases}$  ;  $\begin{cases} y = 0 \\ y = 1 - x \end{cases}$  ;  $\begin{cases} z = 0 \\ z = 1 - x - y \end{cases}$

### Solution :

Alors le volume est délimité en haut par  $z = 1 - x - y$  et en bas par  $z = 0$ , sachant que sa projection  $D$  sur le plan  $(XOY)$  est le triangle délimité par les droites  $x = 0$ ,  $y = 0$  et  $y = 1 - x$  (c.-à-d. :  $z=0$ )

Donc :

$$I = \iint_D \left( \int_0^{1-x-y} x \cdot y \cdot z \, dz \right) dx dy = \int_0^1 \left( \int_0^{1-x} \left( \int_0^{1-x-y} x \cdot y \cdot z \, dz \right) dy \right) dx = \frac{1}{720}$$

